

Ex1 : Schéma-bloc :

Q1 : Déterminer la fonction de transfert des schémas-blocs A, B, C et D ci-dessous :

Schéma A :

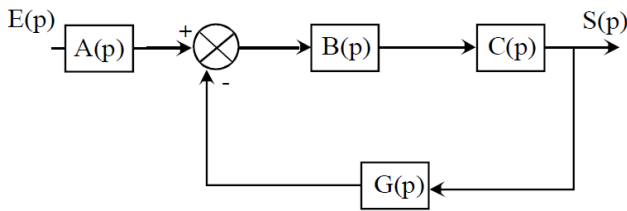


Schéma B :

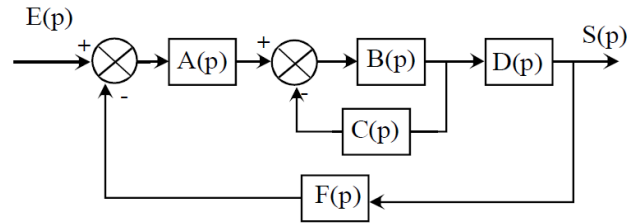


Schéma C :

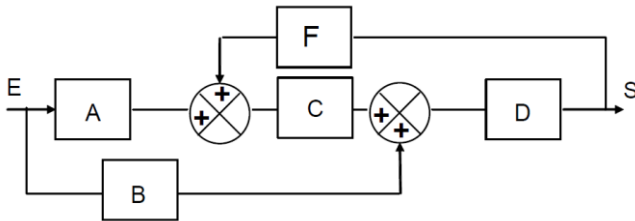
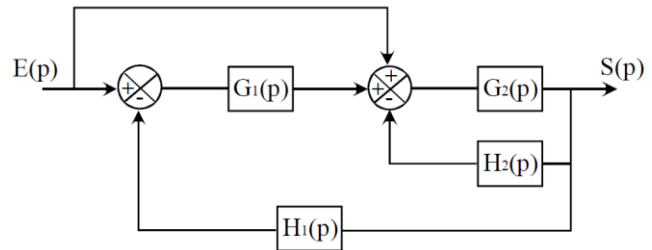
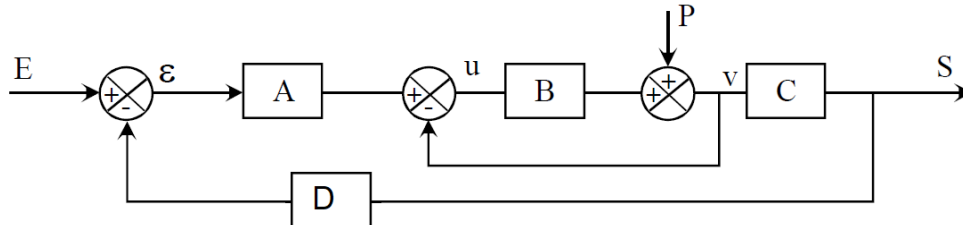


Schéma D :



Q2 : Déterminer la fonction $S(p)$ en fonction de E et P . Précisez votre méthode. En déduire ε .



Ex2 : Comportement temporel :

Soit un robot asservi en rotation ; on donne les modèles de connaissance représentatifs pour deux réglages :

$$\frac{\Theta_1(p)}{\Theta_c(p)} = \frac{9}{10+p} \quad \text{et} \quad \frac{\Theta_2(p)}{\Theta_c(p)} = \frac{9800}{10000 + 600.p + 35.p^2}$$

$\theta_c(t)$ est un angle de consigne en $^\circ$
 $\theta(t)$ est l'angle en $^\circ$, atteint en sortie

Q1 : Déterminer les paramètres caractéristiques des fonctions de transfert dans chaque cas.

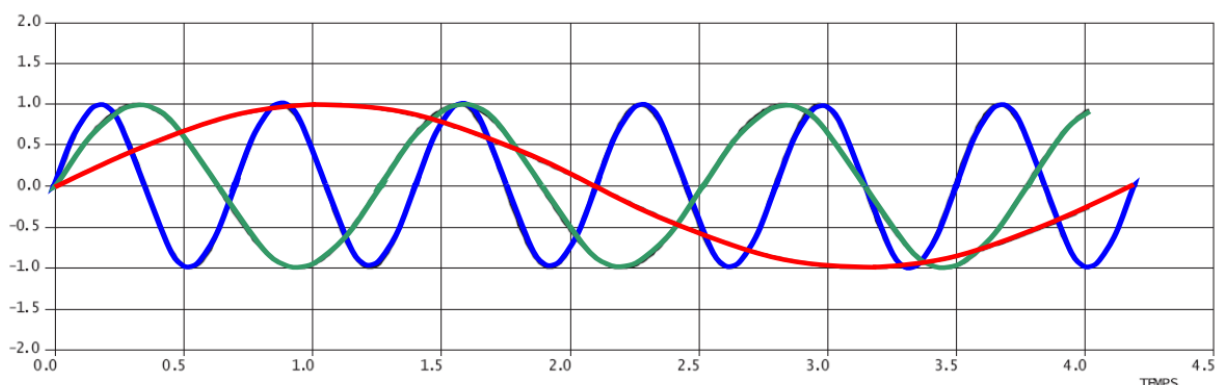
Q2 : En déduire, la forme des réponses à un échelon de heavyside. Indiquer le temps de réponse à 5% et en fonction des cas, le 1^{er} dépassement ainsi que sa pseudo-période.

Q3 : Déterminer les grandeurs caractéristiques de performances dans les deux cas.

Q4 : Commenter en vous basant sur une analyse scientifique et des éléments tangibles les performances du système pour les deux réglages. Proposer une amélioration dans le cas où on accepte un dépassement.

Ex3 : Analyse harmonique :

On donne ci-dessous la représentation temporelle de trois signaux sinusoïdaux :



Q1 : Ecrire les trois équations temporelles correspondantes (on précisera les valeurs numériques).

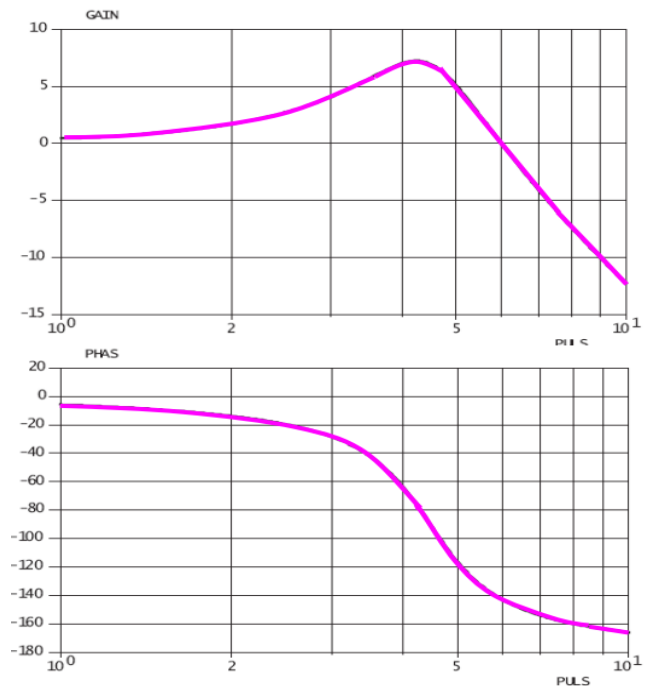
On donne ci-contre le diagramme de Bode d'une fonction de transfert en boucle fermée d'un système...

Q2 : Identifier cette fonction de transfert (préciser les valeurs numériques approximatives).

Q3 : Donner la valeur du pic de résonance en dB ; à quelle amplification (en %) cela correspond-t-il ?

Q4 : Donner les valeurs numériques du gain en dB et du déphasage en °, lorsque ce système est soumis aux trois entrées précédentes.

Q5 : Tracer, directement sur le graphe de la page précédente, l'allure des réponses de ce système pour ces trois entrées.



Ex4 : Tracés de diagramme de Bode :

Q1 : Tracer les diagrammes asymptotiques de Bode ainsi que l'allure des courbes réelles des fonctions suivante :

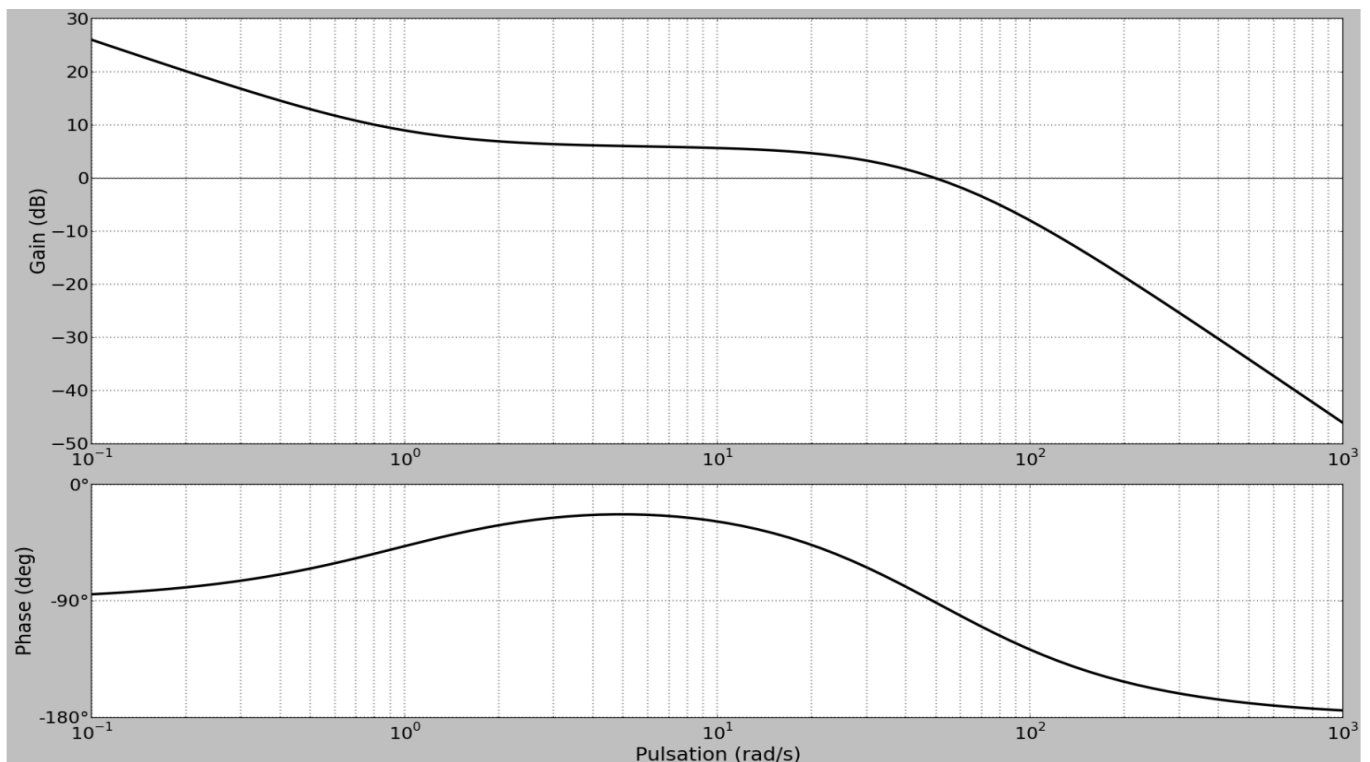
$$H_1(p) = 10 ; H_2(p) = \frac{100}{10 + p} ; H_3(p) = 1 + 100.p ; H_4(p) = \frac{10}{p} ; H_5(p) = 0,1.p ;$$

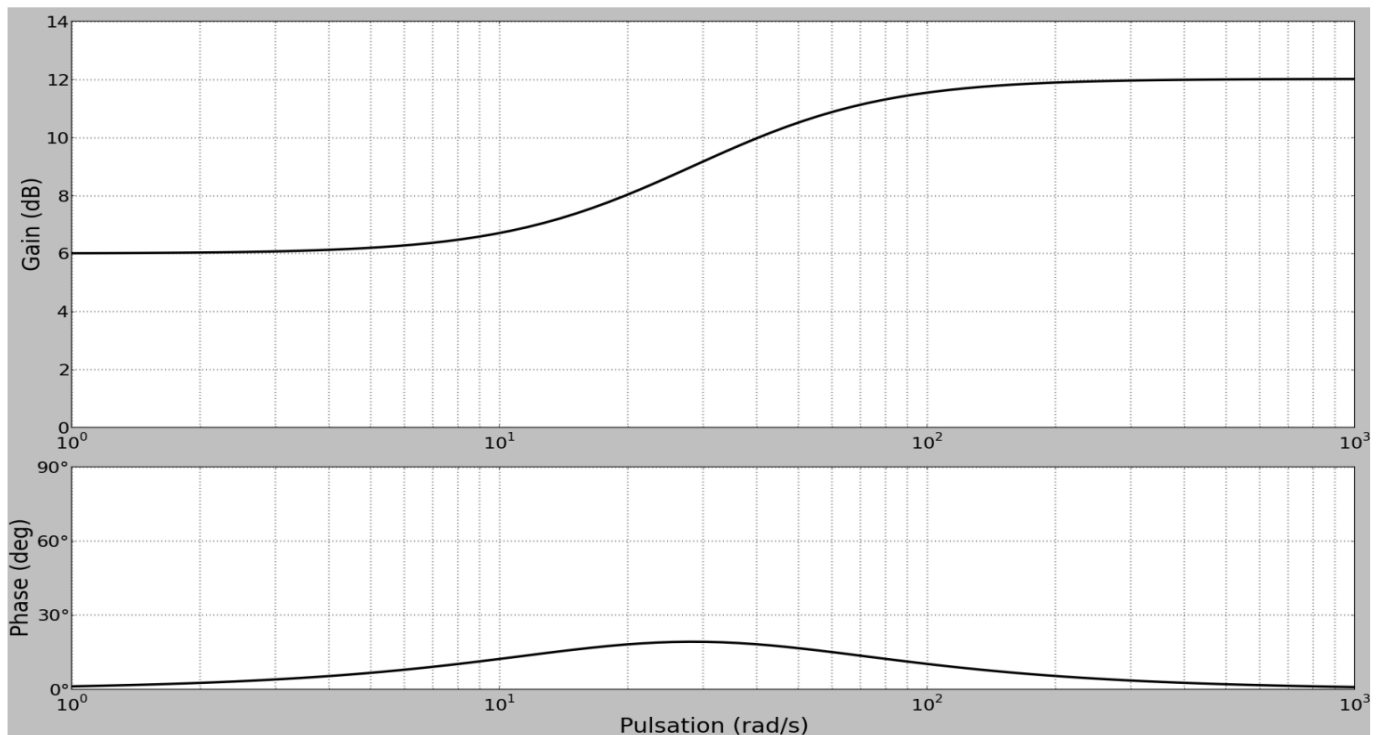
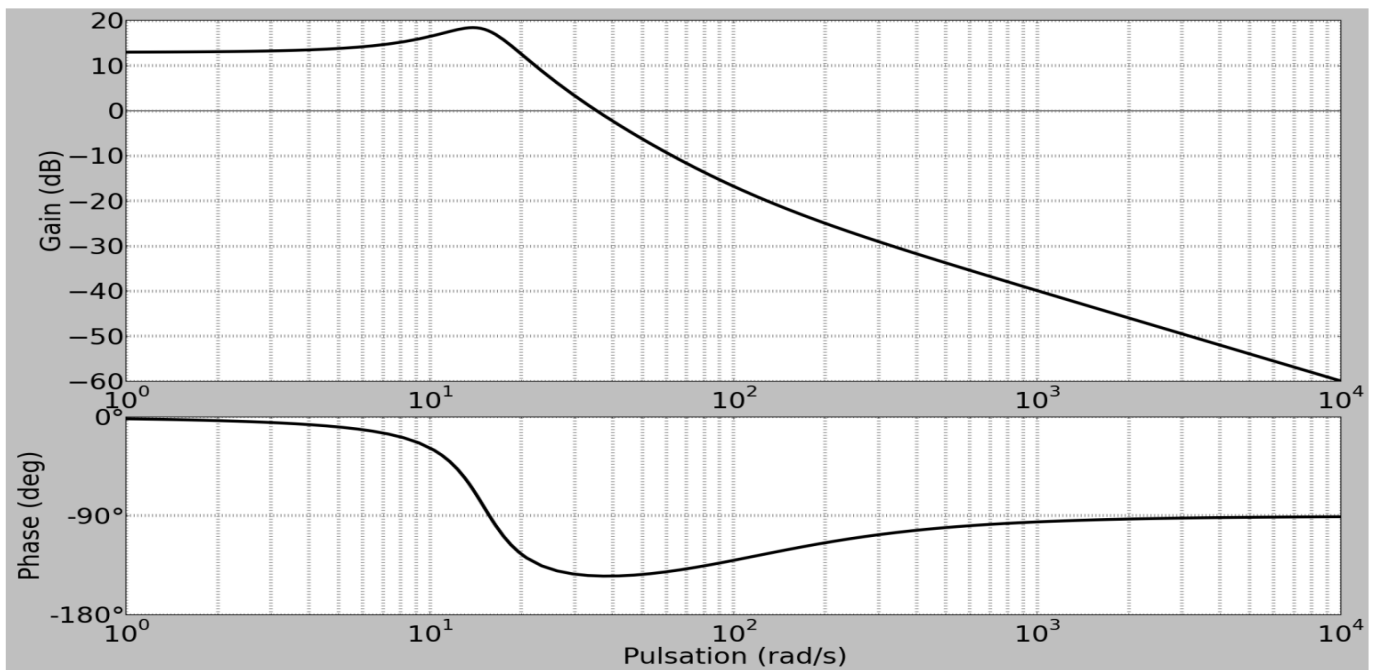
$$H_6(p) = \frac{10}{1 + p + p^2} ; H_7(p) = \frac{10}{1 + 20p + 100p^2} ; H_8(p) = \frac{10}{(10 + p)(1 + 10p)} ;$$

$$H_9(p) = \frac{100}{p(10 + p)} ; H_{10}(p) = \frac{10}{p(10 + p)(1 + 10p)}$$

Ex5 : Identification dans Bode :

Q1 : Identifier les fonctions de transfert des trois diagrammes de Bode suivants :





Ex6 : Stabilité et marges :

Q1 : Donner la définition de la stabilité.

Q2 : Donner la condition à vérifier sur les pôles de la fonction de transfert, ainsi que celle sur les coefficients du polynôme caractéristique. Cette dernière condition est-elle suffisante ? Sur quelle fonction : FTBO ou FTBF ces conditions s'évaluent-elles ?

Q3 : Donner les conditions du critère du revers. Préciser la définition des marges de phase et de gain. Illustrer ces dernières. Sur quelle fonction : FTBO ou FTBF ce critère s'évalue-t-il ?

Q4 : Pour chaque diagramme donnés page suivante :

- Déterminer à l'aide du critère du revers si les systèmes associés sont stables ;
- Pour le(s) système(s) stable(s), déterminer les marges de gain et de phase ;
- Pour tous les systèmes, déterminer le coefficient k par lequel il faudra multiplier le gain de la boucle ouverte K_{BO} de façon à régler la marge de phase à 45° .

Q5 : Quel intérêt pourrait-on avoir à amplifier un système KBO du système 1 ?

